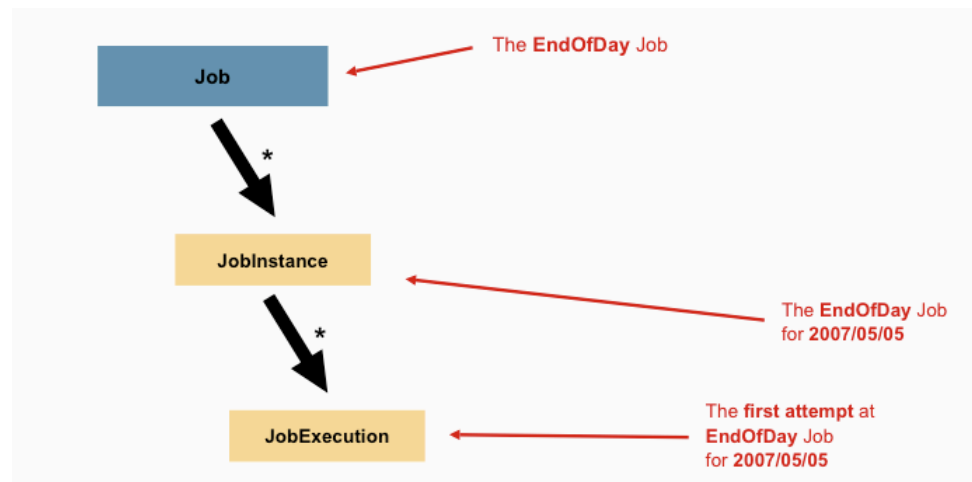


Conceptos

Trabajo

Un trabajo es una entidad que encapsula un proceso por lotes completos y es solo la parte superior de una jerarquía general.



En *Spring Batch*, un trabajo es simplemente un contenedor de pasos. Combina varios pasos que lógicamente pertenecen juntos en un flujo y permite la configuración de propiedades globales para todos los pasos, como la reiniciabilidad. La configuración del trabajo contiene:

- El nombre simple del trabajo.
- Definición y ordenación de Pasos.
- Si el trabajo se puede reiniciar o no.

Conceptos

Trabajo

Instancia de trabajo

Parámetros del trabajo

Ejecución del trabajo

Paso

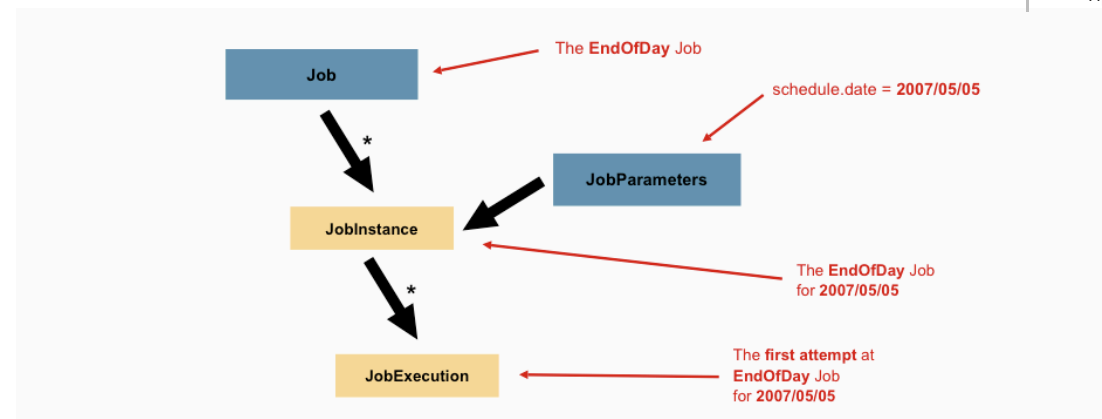
Ejecución del paso

Tipo de pasos

La definición de JobInstance no tiene absolutamente ninguna relación con los datos que se cargarán. Depende completamente de la implementación de ItemReader utilizada para determinar cómo se cargarán los datos.

Parámetros del trabajo

JobParameters es un conjunto de parámetros que se utilizan para iniciar un trabajo por lotes. Se pueden utilizar para identificación o incluso como datos de referencia durante la ejecución.



Ejecución del trabajo

Una JobExecution se refiere al concepto técnico de un único intento de ejecutar un Job. Una ejecución puede finalizar con éxito o fracaso, pero la JobInstance correspondiente a una ejecución determinada no se considera completa a menos que la ejecución se complete con éxito.

Un trabajo define qué es un trabajo y cómo se ejecutará, y JobInstance es un objeto puramente organizativo para agrupar ejecuciones, principalmente para permitir una semántica de reinicio correcta. Sin embargo, una JobExecution es el mecanismo de almacenamiento principal de lo que realmente sucedió durante una ejecución y, como tal, contiene muchas más propiedades que deben controlarse y persistir:

Conceptos

Trabajo

Instancia de trabajo

Parámetros del trabajo

Ejecución del trabajo

Paso

Ejecución del paso

Tipo de pasos

BatchStatus.STARTED, si falla, es BatchStatus.FAILED, y si finaliza exitosamente, es BatchStatus.COMPLETED.

Trabajo

Un java.util.Date que representa la hora actual del sistema cuando se inició la ejecución.

Instancia de trabajo
Parámetros del trabajo
Ejecución del trabajo

Un java.util.Date que representa la hora actual del sistema cuando finalizó la ejecución, independientemente de si fue exitoso o no.

Paso
Ejecución del paso
Tipo de pasos

El ExitStatus que indica el resultado de la ejecución. Es muy importante porque contiene un código de salida que se devolverá a la persona que llama.

Un java.util.Date que representa la hora actual del sistema cuando JobExecution persistió por primera vez. Es posible que el trabajo aún no se haya iniciado (y por lo tanto no tenga hora de inicio), pero siempre tendrá un createTime, que es requerido por el marco para administrar ExecutionContexts a nivel de trabajo.

Un java.util.Date que representa la última vez que persistió una JobExecution.

La 'bolsa de propiedades' que contiene los datos del usuario que deben conservarse entre ejecuciones.

La lista de excepciones encontradas durante la ejecución de un trabajo. Estos pueden resultar útiles si se encuentra más de una excepción durante el error de un trabajo.

← Documentos y guías <<

Células - Web/Móvil

ASO/ENLACE

APX Online - Transacciones

APX Batch - Empleos

- ✓ Inicio rápido
- ✓ Presentamos APX Batch
 - ¿Qué es APX Batch?
 - Conceptos de lotes
 - Componentes del lo...
- > Guía para desarrolladores
- > Consola de operaciones APX
- > Experiencia de desarrollado...

hora de inicio

hora de finalización

estado de salida

creartiempo

última actualización

contexto de ejecución

fracasoExcepciones

- ✓ Inicio rápido

✓ Presentamos APX Batch

 ¿Qué es APX Batch?

 Conceptos de lotes

 Componentes del lo...

- > Guía para desarrolladores

> Consola de operaciones APX

> Experiencia de desarrollado...

desarrollador. Un paso simple podría cargar datos de un archivo en la base de datos, requiriendo poco o ningún código. (dependiendo de las implementaciones utilizadas) Un paso más complejo puede tener reglas comerciales complicadas que se aplican como parte del procesamiento. Al igual que con el Trabajo, un Paso tiene una Ejecución de Paso individual que se corresponde con una Ejecución de Trabajo única.



Paso

Ejecución del paso

Una StepExecution representa un único intento de ejecutar un paso. Se creará una nueva StepExecution cada vez que se ejecute un paso, similar a JobExecution. Sin embargo, si un paso no se ejecuta porque el paso anterior falla, no se mantendrá la ejecución. Una StepExecution solo se creará cuando su paso realmente se inicie.

La siguiente es una lista de las propiedades de StepExecution:

Propiedad	Descripción
estado	Un objeto BatchStatus que indica el estado de la ejecución. Mientras se está ejecutando, el estado es BatchStatus.STARTED, si falla, el estado es BatchStatus.FAILED, y si finaliza exitosamente, el estado es BatchStatus.COMPLETED
hora de inicio	Un java.util.Date que representa la hora actual del sistema cuando se inició la ejecución.
hora de finalización	Un java.util.Date que representa la hora actual del sistema cuando finalizó la ejecución, independientemente de si fue exitosa o no.
estado de salida	El ExitStatus que indica el resultado de la ejecución. Es muy importante porque contiene un código de salida que se devolverá a la persona que llama. Consulte el capítulo 5 para obtener más detalles.

- Conceptos
- Trabajo
- Instancia de trabajo
- Parámetros del trabajo
- Ejecución del trabajo
- Paso
- Ejecución del paso
- Tipo de pasos

[← Documentos y guías](#)
[<<](#)

Células - Web/Móvil

ASO/ENLACE

APX Online - Transacciones

APX Batch - Empleos

[✓ Inicio rápido](#)

[✓ Presentamos APX Batch](#)

[📄 ¿Qué es APX Batch?](#)

[📄 Conceptos de lotes](#)

[📄 Componentes del lo...](#)

[> Guía para desarrolladores](#)

[> Consola de operaciones APX](#)

[> Experiencia de desarrollado...](#)

leerContar

El número de elementos que se han leído correctamente.

Conceptos

Trabajo

Instancia de trabajo

Parámetros del trabajo

Ejecución del trabajo

Paso

Ejecución del paso

Tipo de pasos

escribirContar

El número de elementos que se han escrito correctamente.

cometerContar

El número de transacciones que se han comprometido para esta ejecución.

rollbackCount

El número de veces que se ha revertido la transacción comercial controlada por el Paso.

leerSaltarContar

La cantidad de veces que se leyó falló, lo que resultó en un elemento omitido.

procesoSkipCount

La cantidad de veces que el proceso falló, lo que resultó en un elemento omitido.

filtroContar

El número de elementos que han sido "filtrados" por ItemProcessor.

escribirSkipCount

La cantidad de veces que falló la escritura, lo que resultó en un elemento omitido.

Tipo de pasos

Un trabajo estará compuesto por uno o más pasos. Los pasos pueden ser de dos tipos:

- Fragmento:** Implica leer una entrada, procesarla según la lógica empresarial y luego agregarla hasta alcanzar el intervalo de confirmación y finalmente escribir la porción de datos de salida en un archivo o tabla de base de datos. Generalmente se utiliza en escenarios donde es necesario ejecutar varios pasos agregados. Está formado por 3 componentes:
 - Lector: lee los datos de entrada del paso.
 - Procesador: Trata los datos obtenidos por el Lector.

[← Documentos y guías](#)
[<<](#)

Células - Web/Móvil

ASO/ENLACE

APX Online - Transacciones

APX Batch - Empleos

✓ Inicio rápido

✓ Presentamos APX Batch

 ¿Qué es APX Batch?

 [Conceptos de lotes](#)

 Componentes del lo...

- > Guía para desarrolladores
- > Consola de operaciones APX
- > Experiencia de desarrollo...

- Procesador: Procesador de artículos.
- Escritor: ItemWriter.

RECOMENDACIÓN: Siempre que sea posible, utilice los lectores y escritores proporcionados por Spring Batch.

- **Tasklet:** se realiza una operación dentro del paso (p. ej., invocar utilidades de arquitectura) asociada una clase que implementa la interfaz Tasklet, la cual tiene un método de ejecución donde el desarrollador introducirá la lógica de negocio necesaria. Generalmente se usa en escenarios que involucran una sola tarea, como eliminar un recurso o ejecutar una consulta.

La ejecución de los pasos de un trabajo no tiene por qué ser secuencial.

Publicado el 28/11/2023 - Última modificación el 28/11/2023

¿Qué quieres ver?

- Documentación y guías para desarrolladores
- Planificación
- Términos y condiciones

¿Necesitar ayuda?

Si estás utilizando la Plataforma y necesitas ayuda, escríbenos a: devplatformsupport@bbva.com

¿Quieres participar?

La plataforma está creciendo. Si quieres incluir tu Área en el sitio, contáctanos en: contents.devplatform@bbva.com

Conceptos

Trabajo

Instancia de trabajo

Parámetros del trabajo

Ejecución del trabajo

Tiene

Paso

Ejecución del paso

Tipo de pasos

 [Ir a la consola](#)